

Aufgabenbeschreibung: „Flug einer Wasserrakete“

Betreuung

Prof. Dr. Peter Jonas

Raum: KA.208

Tel.: (09 11) 58 80 - 18 75

Email: peter.jonas@th-nuernberg.de

Programmiersprache

python oder MATLAB

Bitte beachten Sie bei der Bearbeitung Ihres Projektes neben der hier vorliegenden projektspezifischen Aufgabenbeschreibung auch die im Seminar ausgegebenen allgemeinen Hinweise zur Bearbeitung von Simulationsprojekten.

1 Hintergrund

Ziel des Projekts ist die Simulation einer Wasserrakete. Wasserraketen basieren auf dem Prinzip der Impulserhaltung. Ein mit Wasser gefüllter Druckkörper wird mit Überdruck versehen. Dieser Überdruck presst das Wasser aus der Rakete, so dass diese beschleunigt wird.

Innerhalb dieses Projektes sollen Sie sich mit folgenden Fragen beschäftigen:

1. Wie hoch fliegt eine Wasserrakete?
2. Wie viel Wasser sollte in den Druckkörper gefüllt werden?
3. Mit welcher Geschwindigkeit schlägt die Rakete auf dem Boden auf?
4. Was ist die ideale Öffnungsgröße der Antriebsdüse?

2 Aufgabenbeschreibung

Formulieren Sie zunächst alle physikalischen Vorgänge, die zum Vortrieb der Rakete beisteuern, und fassen Sie diese in entsprechende Gleichungen. Begründen Sie ausführlich die Wahl Ihrer Modellgleichungen.

Erstellen Sie daraufhin einen Algorithmus, den Sie in ein Computerprogramm mit einer graphischen Benutzeroberfläche implementieren (GUI). Treffen Sie eine Auswahl von Parametern, die vom Nutzer über die Benutzeroberfläche eingegeben werden können. Die Ausgabe (in Form von Grafiken und Zahlenwerten) soll alle relevanten Größen enthalten, die für den Bau einer Rakete von Bedeutung sind.

Testen Sie Ihr Programm für eine Wasserrakete, die aus einer 1Liter PET Flasche gebaut werden soll.

3 Handwerkszeug

Die folgenden Stichpunkte sollen Ihnen Anhaltspunkte zur Einarbeitung in das Thema liefern:

- Bewegungsgleichungen
- gewöhnliche Differentialgleichungen
- Numerische Lösung von Differentialgleichungen (Vorwärts Euler)
- Luftwiderstand

- Bernoulli Gesetz
- Adiabatische Zustandsänderung
- Kontinuitätsgleichung
- Gravitationsgesetz